

RUMUSAN NOVELTY DAN JUDUL

Project Smart Monitoring System Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Integrasi Artificial Intelligence

Disusun berdasarkan kajian referensi dan kebutuhan project FIRE Monitoring

1. Judul Sementara Project

Implementasi Sistem Monitoring Cerdas Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Integrasi Artificial Intelligence

2. Pemetaan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian terhadap 80 paper yang berkaitan dengan fire detection, fire monitoring, IoT, fuzzy logic, neural network, machine learning, deep learning, computer vision, dan sistem peringatan dini kebakaran, penelitian terdahulu dapat dikelompokkan menjadi beberapa klaster utama sebagai berikut:

- **Klaster A — Fire Detection Berbasis Sensor dan IoT:** Penelitian pada klaster ini berfokus pada penggunaan sensor suhu, asap, gas, kelembapan, serta jaringan IoT untuk mendeteksi potensi kebakaran secara dini. Sistem biasanya menggunakan threshold sensor untuk menentukan kondisi aman atau bahaya.
- **Klaster B — Fire Monitoring Berbasis Computer Vision:** Klaster ini membahas deteksi api dan asap menggunakan kamera, citra digital, deep learning, YOLO, CNN, atau metode computer vision lainnya. Fokus utama penelitian biasanya pada akurasi deteksi visual terhadap api atau asap.
- **Klaster C — Fuzzy Logic dan Machine Learning untuk Prediksi Risiko Kebakaran:** Penelitian pada klaster ini menggunakan fuzzy logic, neural network, machine learning, atau deep learning untuk mengklasifikasikan atau memprediksi risiko kebakaran berdasarkan data sensor, citra, atau dataset historis.
- **Klaster D — Sistem Peringatan Dini dan Decision Support:** Klaster ini membahas sistem peringatan dini kebakaran, alarm, dashboard monitoring, serta sistem pendukung keputusan yang membantu pengguna memahami tingkat risiko dan tindakan yang perlu dilakukan.
- **Klaster E — Aplikasi Monitoring, Database, dan Integrasi Sistem:** Penelitian pada klaster ini berfokus pada implementasi perangkat lunak, integrasi database, dashboard monitoring, penyimpanan data, serta komunikasi informasi risiko kepada pengguna.

3. Gap Penelitian

1. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu aspek tertentu, misalnya hanya sensor IoT, hanya computer vision, hanya fuzzy logic, atau hanya machine learning, tanpa menggabungkannya menjadi satu aplikasi monitoring yang lengkap.
2. Banyak sistem deteksi kebakaran hanya menampilkan status bahaya berdasarkan sensor atau model AI, tetapi belum menyediakan pembagian role pengguna antara Operator dan Warga Sipil dalam satu dashboard aplikasi.
3. Sistem monitoring kebakaran pada penelitian terdahulu umumnya belum menambahkan verifikasi wajah sebagai lapisan keamanan tambahan sebelum pengguna masuk ke dashboard.
4. Decision support pada sistem terdahulu umumnya masih berupa indikator statis, alarm, atau rekomendasi sederhana. Belum banyak sistem yang mengintegrasikan chatbot AI generatif yang dapat menjawab pertanyaan berdasarkan kondisi sensor secara real-time.

5. Sebagian besar penelitian berfokus pada sisi algoritma, seperti CNN, YOLO, fuzzy logic, atau machine learning, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan monitoring, database lokal, autentikasi, AI chatbot, role pengguna, dan broadcast peringatan dalam satu aplikasi berbasis .NET MAUI.
6. Sistem yang sudah ada sering kali hanya ditujukan untuk operator teknis, sedangkan informasi untuk masyarakat umum atau warga sipil belum disajikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami.

4. Rumusan Novelty

Berdasarkan gap penelitian di atas, novelty atau kebaruan dari project ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

N1 — Integrasi Monitoring Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dalam Satu Aplikasi

Novelty pertama dari project ini adalah pengembangan sistem monitoring risiko kebakaran berbasis .NET MAUI yang menggabungkan beberapa fitur utama dalam satu aplikasi. Sistem ini tidak hanya menampilkan data sensor, tetapi juga memuat proses registrasi, login, verifikasi wajah, dashboard berbasis role, analisis risiko, chatbot AI, broadcast peringatan, dan penyimpanan data SQLite. Integrasi ini membedakan project ini dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada satu komponen tertentu.

N2 — Akses Berbasis Role Operator dan Warga Sipil

Project ini menerapkan pembagian hak akses antara Operator dan Warga Sipil. Operator dapat melihat data monitoring secara teknis, menggunakan fitur chatbot, melihat hasil analisis AI, serta mengirim broadcast peringatan. Sementara itu, Warga Sipil dapat melihat status lingkungan, menerima arahan keselamatan, dan menggunakan chatbot untuk memahami kondisi risiko kebakaran. Pembagian role ini menjadikan sistem tidak hanya sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai media komunikasi keselamatan.

N3 — Otentikasi Berlapis Menggunakan Face Recognition

Novelty berikutnya adalah penggunaan verifikasi wajah sebagai keamanan tambahan setelah login username dan password. Sistem menggunakan face recognition untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk benar-benar sesuai dengan akun yang terdaftar. Dengan adanya autentikasi berlapis ini, akses ke dashboard menjadi lebih aman, terutama untuk role Operator yang memiliki kontrol terhadap informasi dan broadcast peringatan.

N4 — Hybrid AI untuk Analisis Risiko Kebakaran

Project ini menggabungkan beberapa pendekatan analisis risiko, yaitu perhitungan skor bahaya berbasis rule, Fuzzy Logic, dan Neural Network. Perhitungan skor bahaya digunakan sebagai klasifikasi awal berdasarkan suhu, asap, dan kelembapan. Fuzzy Logic digunakan untuk menangani ketidakpastian nilai sensor, sedangkan Neural Network digunakan untuk memberikan prediksi risiko berdasarkan pola input. Kombinasi ini membentuk sistem hybrid AI yang lebih informatif dibandingkan sistem berbasis threshold sederhana.

N5 — Chatbot Gemini AI dan NLP Lokal yang Context-Aware

Sistem ini mengintegrasikan Gemini AI sebagai chatbot yang dapat menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan data sensor saat ini, seperti suhu, asap, kelembapan, status bahaya, dan rekomendasi tindakan. Selain itu, sistem juga dilengkapi NLP lokal berbasis kata kunci sebagai

fallback jika Gemini AI tidak dapat diakses. Hal ini menjadikan chatbot tetap dapat memberikan respons meskipun terjadi kendala koneksi atau API.

N6 — Database Lokal SQLite untuk Rekam Jejak Monitoring

Project ini menggunakan SQLite sebagai database lokal untuk menyimpan data akun pengguna, data sensor, riwayat chatbot, serta pesan broadcast. Dengan demikian, sistem memiliki rekam jejak yang dapat digunakan untuk evaluasi, pengujian, dan pelaporan. Hal ini membuat aplikasi tidak hanya bersifat tampilan real-time, tetapi juga memiliki penyimpanan data historis.

N7 — Broadcast Peringatan dari Operator ke Warga Sipil

Salah satu gagasan baru dalam project ini adalah fitur broadcast yang memungkinkan Operator mengirimkan pesan peringatan kepada Warga Sipil. Fitur ini membuat sistem berfungsi sebagai media komunikasi mitigasi, bukan hanya sebagai dashboard monitoring. Dengan fitur ini, Warga Sipil dapat menerima arahan langsung ketika kondisi lingkungan berada pada status Waspada atau Bahaya.

5. Matriks Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Studi Sensor / IoT	Studi Computer Vision	Studi Fuzzy / ML / DL	Project Ini
Sumber data	Sensor fisik atau data IoT	Kamera, citra api, dan asap	Dataset historis atau data sensor	Simulasi sensor suhu, asap, dan kelembapan
Platform implementasi	Mikrokontroler / IoT device	Server / kamera / model vision	Komputasi model AI	Aplikasi .NET MAUI
Model analisis	Threshold sederhana	CNN, YOLO, deteksi visual	Fuzzy, ML, atau DL	Rule-based score, Fuzzy Logic, dan Neural Network
Role pengguna	Umumnya tidak ada	Umumnya tidak ada	Umumnya tidak ada	Ada: Operator dan Warga Sipil
Verifikasi wajah	Tidak ada	Umumnya tidak untuk login sistem	Tidak ada	Ada: Face Recognition
Chatbot AI	Tidak ada	Tidak ada	Jarang digunakan	Ada: Gemini AI dan NLP lokal
Database lokal	Terbatas	Terbatas	Tergantung penelitian	Ada: SQLite Database
Komunikasi peringatan	Alarm atau notifikasi sederhana	Visual detection alert	Output klasifikasi	Broadcast Operator ke Warga Sipil
Fokus sistem	Deteksi dini	Deteksi api/asap visual	Prediksi atau klasifikasi risiko	Monitoring, AI, keamanan, database, dan komunikasi keselamatan

6. Rumusan Alternatif Judul

a. Menonjolkan integrasi sistem secara menyeluruh: *“Implementasi Sistem Monitoring Cerdas Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Integrasi Artificial Intelligence”*

b. Menonjolkan hybrid AI: *“Implementasi Hybrid AI pada Sistem Monitoring Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI Menggunakan Fuzzy Logic, Neural Network, dan Gemini AI”*

c. Menonjolkan keamanan dan role pengguna: *“Sistem Monitoring Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Verifikasi Wajah dan Akses Berbasis Role Pengguna”*

d. Menonjolkan chatbot dan decision support: *“Sistem Pendukung Keputusan Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Integrasi Gemini AI Chatbot dan Analisis Sensor”*

e. Menonjolkan sistem peringatan dini: *“Sistem Peringatan Dini Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Analisis Fuzzy Logic, Neural Network, dan Broadcast Peringatan”*

f. Versi bahasa Inggris: *“A .NET MAUI-Based Smart Fire Risk Monitoring System with Face Recognition, Hybrid AI Analysis, and Context-Aware Gemini Chatbot”*

7. Judul Terpilih dan Justifikasi

Judul Terpilih

Implementasi Sistem Monitoring Cerdas Risiko Kebakaran Berbasis .NET MAUI dengan Integrasi Artificial Intelligence

Justifikasi Judul

- Judul ini dipilih karena paling ringkas, formal, dan mewakili keseluruhan isi project.
- Kata “Implementasi” menunjukkan bahwa project ini tidak hanya berupa konsep, tetapi diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan.
- Frasa “Sistem Monitoring Cerdas Risiko Kebakaran” menunjukkan fokus sistem pada pemantauan risiko kebakaran dengan dukungan teknologi cerdas.
- Platform “.NET MAUI” disebutkan untuk menegaskan basis pengembangan aplikasi yang digunakan.
- Frasa “Integrasi Artificial Intelligence” mewakili penggunaan Fuzzy Logic, Neural Network, Gemini AI, dan NLP lokal.
- Fitur seperti verifikasi wajah, SQLite, role pengguna, dan broadcast tidak perlu disebutkan semua dalam judul agar judul tetap singkat, tetapi tetap dijelaskan pada bagian novelty dan metode penelitian.

8. Rumusan Novelty Singkat untuk Presentasi

Novelty dari project ini adalah pengembangan sistem monitoring risiko kebakaran berbasis .NET MAUI yang mengintegrasikan monitoring suhu, asap, dan kelembapan dengan hybrid AI berupa Fuzzy Logic, Neural Network, Gemini AI Chatbot, NLP lokal, SQLite Database, Face Recognition, serta dashboard berbasis role Operator dan Warga Sipil. Sistem ini tidak hanya mendeteksi risiko kebakaran, tetapi juga memberikan analisis, rekomendasi, penyimpanan data, keamanan akses, dan komunikasi peringatan melalui fitur broadcast.